

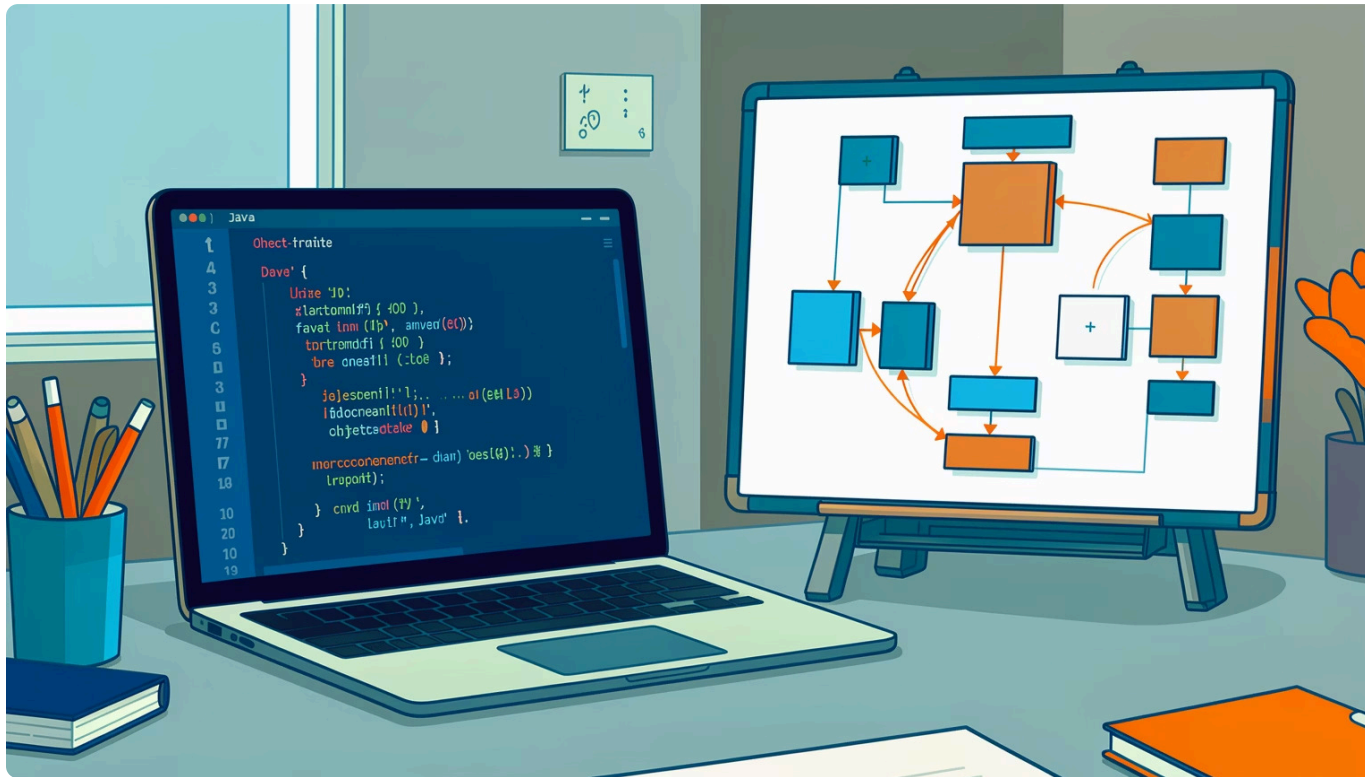
Gestionnaire Métier Véhicules, Chauffeurs & Missions

Le pneu orienté objet
Démonstration en direct

ANTONIN · GABRIELA · PIERRE



Ce que vous allez voir



Découvrir en direct un **système complet de gestion de flotte** qui centralise les véhicules, les chauffeurs et les missions dans une interface claire et opérationnelle.

→ Suivi des véhicules en temps réel (JTable + Streams)

Consulter l'état de chaque véhicule, repérer rapidement les disponibilités et garder une vision à jour de la flotte.

→ Affectation des chauffeurs (Exceptions personnalisées + Validations)

Associer les bons conducteurs aux bons véhicules selon les missions et les contraintes du terrain.

→ Création et gestion des missions (Contrôleur générique + Registre)

Planifier les trajets, suivre les affectations et mettre à jour les opérations en quelques clics.

→ Statistiques dynamiques (Streams + Collectors)

Visualiser instantanément l'activité, les affectations et les indicateurs clés pour piloter la flotte.

Comment ça marche

Dans la démo, trois couches travaillent ensemble pour faire vivre le système en temps réel : les données sont chargées, les règles s'appliquent, puis l'interface Swing affiche tout immédiatement.



Couche données

Véhicules, chauffeurs et missions sont chargés depuis des fichiers CSV pour alimenter l'application.



Logique métier

Les règles vérifient les affectations, la disponibilité et la compatibilité entre les éléments.



Interface Swing

L'interface graphique affiche en direct l'état de la flotte, les missions et les affectations.



Chaîne complète

Les données alimentent les règles, et les décisions sont instantanément reflétées dans l'UI pendant la démonstration.

Les fonctionnalités clés

Cette application est conçue pour la démonstration : elle permet de gérer une flotte, d'assigner les missions et de suivre l'activité en temps réel avec des vues claires et dynamiques.



Une application pensée pour la démo

- Import et gestion d'une flotte de véhicules de différents types (CSV Parser + Modèles objet)
- Affectation des chauffeurs selon leurs permis et leur disponibilité (Exceptions métier + Validations)
- Suivi du statut des missions en temps réel (Contrôleur générique + Observateurs)
- Statistiques et tableaux de bord mis à jour instantanément (Streams + JPanel dynamiques)

i Chaque écran met en valeur des actions concrètes et des résultats visibles immédiatement.

Gestion des véhicules

Chargement du parc CSV (CSV Parser + Modèles objet)

Lors de la démo, le parc est importé automatiquement depuis un CSV avec plusieurs types de véhicules : utilitaires, camions et remorques.

Tableau live (JTable + DefaultTableModel)

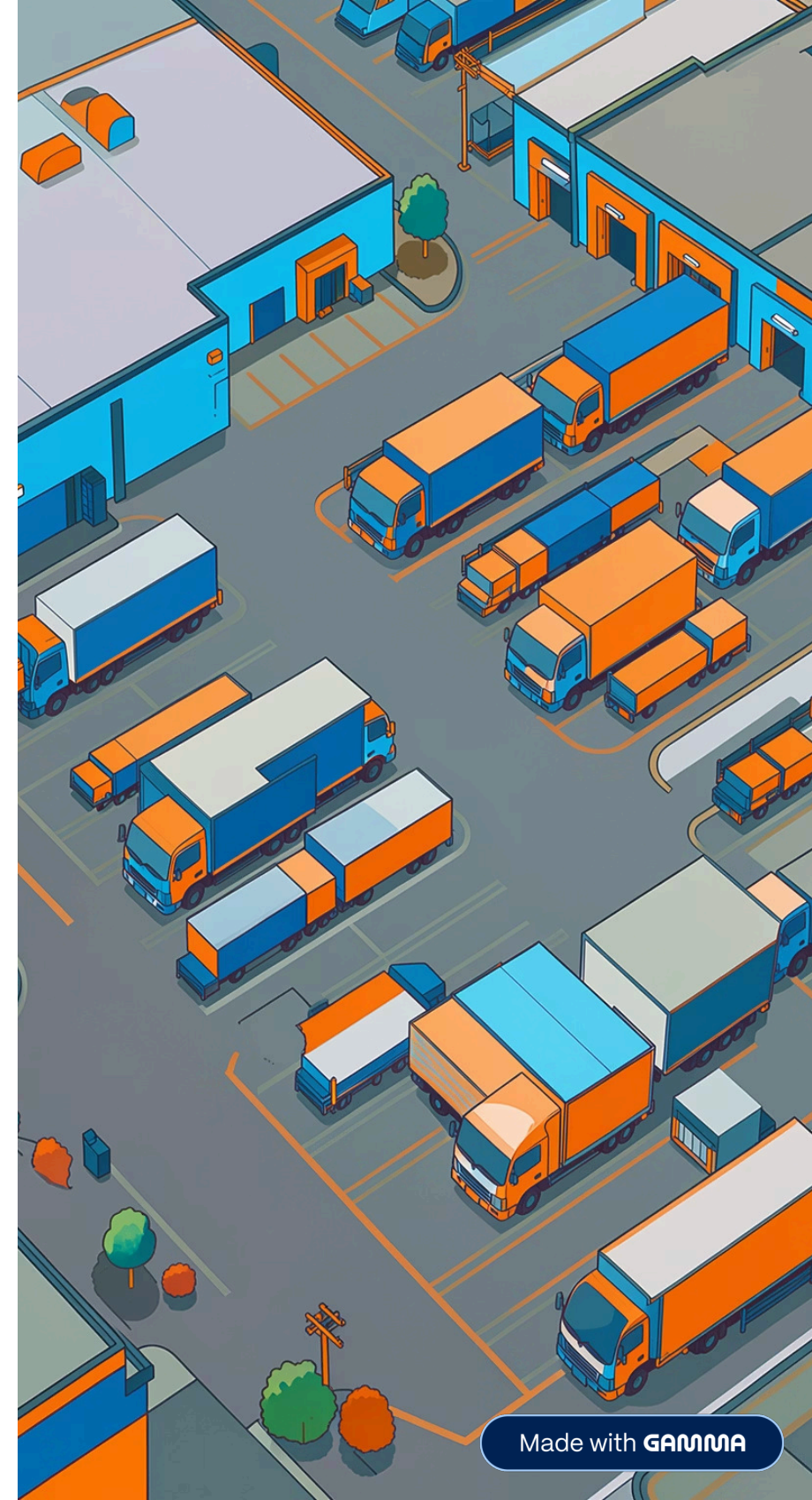
Vous voyez immédiatement tous les véhicules dans une JTable synchronisée avec le modèle, avec tri et mise à jour en temps réel.

Statistiques en direct (Streams + Collectors)

Taux de disponibilité, véhicules en maintenance et répartition par état sont calculés à la volée avec des streams.

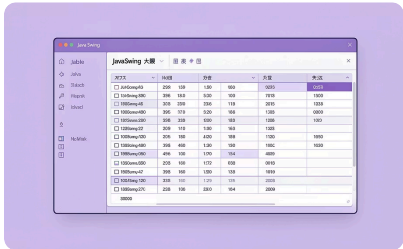
Suivi des états (Énumérations + Observateurs)

Le système montre clairement quels véhicules sont disponibles, en mission ou en maintenance pendant toute la démonstration.



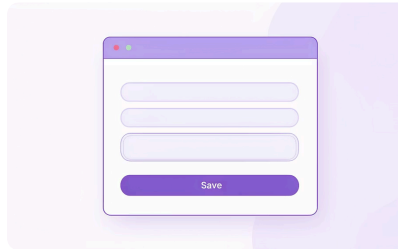
Interface graphique Swing

Pendant la démonstration, l'interface met en avant une expérience **en direct** : plusieurs onglets pour naviguer entre les véhicules, les chauffeurs et les missions, avec des vues qui réagissent immédiatement aux actions de l'utilisateur.



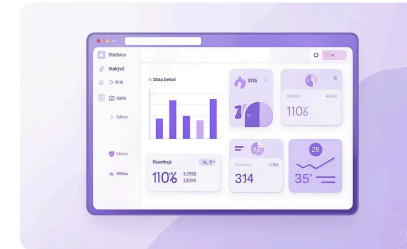
Listes en temps réel (JTable + DefaultTableModel)

Tables interactives avec tri et filtrage, mises à jour instantanément pendant la navigation



Création guidée (JDialog + JTextField + Validations)

Formulaires pour saisir une nouvelle mission avec validation en temps réel des champs



Tableaux de bord dynamiques (JPanel + Streams + Listeners)

Statistiques qui se recalculent instantanément dès qu'une mission, un chauffeur ou un véhicule change

Chauffeurs & Missions

Garage - Le Pneu Orienté Objet

Véhicules Chauffeurs Missions

ID	Titre	Départ	Arrivée	Distance (km)	Statut	Chauffeur affecté	Véhicule affecté
M004	Livraison Nantes	Bordeaux	Nantes	330.0	EN_COURS	N/A	N/A
M003	Convoi Bordeaux	Paris	Bordeaux	580.0	EN_ATTENTE	N/A	N/A
M002	Transport Marseille	Lyon	Marseille	315.0	EN_ATTENTE	N/A	N/A
M001	Livraison Paris	Paris	Lyon	465.0	EN_ATTENTE	N/A	N/A
M005	Transport Lille	Paris	Lille	225.0	TERMINEE	N/A	N/A

Entrée

? ID du chauffeur à affecter :

C004

OK Annuler

Rafraichir Affecter mission Terminer mission

Démo en direct

- On crée une mission puis on assigne un chauffeur en temps réel (Contrôleur générique + Registre)
- Le système vérifie automatiquement le permis et la disponibilité (Exceptions personnalisées + Validations)
- Si le chauffeur n'est pas disponible ou compatible, une erreur claire s'affiche (Exceptions métier + Dialogues Swing)
- On voit la mission passer de planifiée à en cours, puis terminée (Observateurs + JTable)

Répartition du travail

Un projet structuré en trois modules complémentaires, chacun porté par un membre de l'équipe.

Antonin

Base commune & intégration

- Classes abstraites & interfaces
- Registre générique & contrôleur
- Intégration finale & README

Gabriela

Module Véhicules

- Modèles objet véhicules
- Chargement CSV véhicules
- Statistiques & vue Swing

Pierre

Chauffeurs & Missions

- Modèles chauffeurs & missions
- Exceptions métier personnalisées
- Statistiques & vues Swing

CONCLUSION

Bilan & apports du projet

Un système de gestion de flotte pleinement opérationnel

La solution gère les véhicules, chauffeurs et missions en temps réel, avec des mises à jour immédiates à chaque action.

Une logique métier intelligente qui évite les erreurs

Le système bloque les affectations incohérentes, comme un mauvais permis ou un chauffeur indisponible, avant validation.

Une interface claire, responsive et lisible

L'application affiche les informations essentielles de manière nette et structurée pour faciliter la consultation et l'exploitation.

- ✓ Une solution complète, cohérente et directement exploitable par une entreprise de transport ou de logistique.

